

Avaliação Final – Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciência Política - FLP 0406

João Victor Ricchini Freire de Carvalho N USP 10765228

19/07/2026

Preparação da base de dados

Os dados utilizados neste relatório foram obtidos do repositório público disponibilizado pelos autores do artigo. A base utilizada foi **BASE_cargos2.xlsx**, acessada em 2026-07-19.

```
# Endereço da base
url_base <- "https://raw.githubusercontent.com/nayalbrecht/burocraciaBR/main/BASE_cargos2.xlsx"

# Download da base
download.file(
  url = url_base,
  destfile = "BASE_cargos2.xlsx",
  mode = "wb"
)

# Leitura da aba BASE_cargos
base <- read_xlsx(
  "BASE_cargos2.xlsx",
  sheet = "BASE_cargos"
)

# Leitura do Codebook
codebook <- read_xlsx(
  "BASE_cargos2.xlsx",
  sheet = "Codebook"
)
```

Artigo, pergunta e unidade de análise

1. Qual é a pergunta geral do artigo?

O artigo busca analisar se o perfil das pessoas nomeadas para cargos de médio e alto escalão difere entre o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Ministério da Cultura (MinC) no período de 2011 a 2021. Para isso, os autores investigam características como experiência administrativa, trajetória profissional, formação educacional e vínculos políticos, buscando compreender como essas características influenciam o padrão de recrutamento para cargos públicos federais.

2. Qual é a unidade de análise da base?

A unidade de análise da base é a nomeação para um cargo público. Dessa forma, cada observação corresponde a uma nomeação para cargos de níveis 4, 5 ou 6 da estrutura administrativa dos ministérios analisados.

3. O que significa uma linha da base?

Cada linha da base representa uma nomeação realizada para um cargo de direção ou assessoramento. Além da identificação do cargo e do órgão, cada registro reúne informações sobre o perfil da pessoa nomeada, como escolaridade, experiência profissional, experiência administrativa e outras características utilizadas na análise do artigo.

4. Por que a mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez?

A mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez porque a base registra nomeações, e não indivíduos únicos. Assim, caso uma pessoa tenha sido nomeada para diferentes cargos ou tenha ocupado mais de um cargo durante o período analisado, cada nomeação será registrada como uma observação distinta.

5. Quais são as duas pastas comparadas no artigo?

O artigo compara as nomeações realizadas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e no Ministério da Cultura (MinC). Essas duas pastas constituem o foco da análise comparativa desenvolvida pelos autores, permitindo investigar diferenças no perfil dos nomeados para cargos de médio e alto escalão da administração pública federal.

Leitura e validação dos dados

1. Número de linhas e colunas.

```
dim(base)
```

```
## [1] 1038  26
```

A base de dados fornecida possui 1038 linhas e 26 colunas.

2. Nomes das variáveis.

```
kable(  
  data.frame(Variáveis = names(base)),  
  caption = "Tabela 1. Nomes das variáveis da base de dados."  
)
```

Table 1: Tabela 1. Nomes das variáveis da base de dados.

Variáveis
orgao_sup
setor
chave

Variáveis
id
cargo
funcao
nivel
instr
area
inst_ensino
inst_origem
car_pub
partido
cargo_ele
lid_part
exp_adm
exp_car
exp_mer
exp_soc
UF*
partido_pr
partido_ministro
indicacao
entrada
saida
perm

Fonte: Elaboração própria a partir da base BASE_cargos2.xlsx.

As variáveis apresentadas na Tabela 1 correspondem às informações utilizadas para caracterizar as nomeações, incluindo dados sobre o órgão, cargo, experiência profissional, formação acadêmica e trajetória política dos nomeados.

3. Número de observações por orgao_sup.

```
obs_orgao <- base %>%
  count(orgao_sup)

kable(
  obs_orgao,
  caption = "Tabela 2. Número de observações por órgão superior."
)
```

Table 2: Tabela 2. Número de observações por órgão superior.

orgao_sup	n
mapa	525
mcti	148
minc	365

Fonte: Elaboração própria a partir da base BASE_cargos2.xlsx

É possível observar que a base de dados contém informações referentes a três órgãos superiores: Ministério da Agricultura (MAPA), Ministério da Cultura (MinC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Contudo, conforme indicado no artigo de referência, as análises comparativas desenvolvidas nas próximas seções considerarão apenas as observações referentes ao MAPA e ao MinC. Sendo assim, tem-se que a variável “orgao_sup” tem 525 observações “MAPA”, 365 “MINC” e 148 “MCTI”.

4. Número de valores ausentes em pelo menos cinco variáveis relevantes.

```
base <- base %>%
  mutate(across(where(is.character), ~na_if(.x, "NA")))

ausentes <- data.frame(
  Variável = c("inst_ensino",
               "inst_origem",
               "car_pub",
               "partido",
               "cargo_ele"),
  Valores_ausentes = c(
    sum(is.na(base$inst_ensino)),
    sum(is.na(base$inst_origem)),
    sum(is.na(base$car_pub)),
    sum(is.na(base$partido)),
    sum(is.na(base$cargo_ele))
  )
)

kable(
  ausentes,
  caption = "Tabela 3. Número de valores ausentes em variáveis selecionadas."
)
```

Table 3: Tabela 3. Número de valores ausentes em variáveis selecionadas.

Variável	Valores_ausentes
inst_ensino	266
inst_origem	269
car_pub	17
partido	909
cargo_ele	29

Fonte: Elaboração própria a partir da base BASE_cargos2.xlsx.

Foram selecionadas cinco variáveis para verificar a presença de dados ausentes. Antes da contagem, os valores “NA” armazenados como texto foram transformados para valores ausentes reconhecidos pelo R utilizando a função `na_if()`. Nesse sentido, as variáveis “inst_ensino”, “inst_origem”, “car_pub”, “partido” e “cargo_ele” tem, em ordem, 266, 269, 17, 909 e 29 valores ausentes.

5. Uma checagem dos valores observados em `exp_adm`, `exp_car`, `nivel`, `instr` e `indicacao`.

```
unique(base$exp_adm)
```

```
## [1] "1" "0" "'1" NA "3"
```

```
unique(base$exp_car)
```

```
## [1] "5" "3" "0" "1" NA "2"
```

```
unique(base$nivel)
```

```
## [1] 6 5 4
```

```
unique(base$instr)
```

```
## [1] NA "especializacao" "mestrado" "superior"  
## [5] "tecnico" "doutorado" "graduacao"
```

```
unique(base$indicacao)
```

```
## [1] "Lula" "Rousseff" "Temer" "Bolsonaro"
```

As funções `unique()` permitem verificar todos os valores observados nas variáveis analisadas e compará-los com as definições apresentadas no Codebook.

Problemas encontrados nesse bloco: O principal problema identificado foi a presença de valores “NA” registrados como texto em algumas variáveis do tipo caractere. Caso esses valores não fossem transformados para valores ausentes (NA), eles seriam tratados pelo R como uma categoria válida, comprometendo a contagem de dados faltantes e as análises posteriores.

Tabela descritiva: experiência administrativa

****Crie uma variável binária para indicar experiência prévia em órgãos da administração pública. Use o codebook para justificar a escolha.***

1. Número de observações válidas por pasta.
2. Número de pessoas/nomeações com experiência administrativa.
3. Proporção com experiência administrativa.
4. Intervalo de confiança de 95% para essa proporção.
5. Margem de erro associada ao intervalo de confiança.

Interprete os resultados em linguagem substantiva. A interpretação deve mencionar explicitamente o que significa o intervalo de confiança e o que significa a margem de erro.

Experiência administrativa

Segundo o Codebook da base de dados, a variável `exp_adm` identifica se a pessoa nomeada possuía experiência prévia em órgãos da administração pública, sendo codificada como 1 = Sim e 0 = Não. Como essa variável já possui codificação binária, ela foi utilizada para criar a variável `exp_administrativa`, mantendo a mesma classificação.

```
base <- base %>%
  mutate(
    exp_administrativa = if_else(exp_adm == 1, 1, 0)
  )

base_mapa_minc <- base %>%
  filter(orgao_sup %in% c("mapa", "minc"))
```

Tabela descritiva

```
tabela_exp <- base_mapa_minc %>%
  group_by(orgao_sup) %>%
  summarise(
    n_validas = sum(!is.na(exp_administrativa)),
    n_experiencia = sum(exp_administrativa == 1, na.rm = TRUE),
    proporcao = n_experiencia / n_validas,
    erro_padrao = sqrt(proporcao * (1 - proporcao) / n_validas),
    margem_erro = 1.96 * erro_padrao,
    IC_inferior = proporcao - margem_erro,
    IC_superior = proporcao + margem_erro
  )

kable(
  tabela_exp,
  digits = 3,
  caption = "Tabela 4. Experiência administrativa prévia entre os nomeados do MAPA e do MinC."
)
```

Table 4: Tabela 4. Experiência administrativa prévia entre os nomeados do MAPA e do MinC.

orgao_sup	n_validas	n_experiencia	proporcao	erro_padrao	margem_erro	IC_inferior	IC_superior
mapa	524	482	0.92	0.012	0.023	0.897	0.943
minc	355	309	0.87	0.018	0.035	0.835	0.905

Fonte: Elaboração própria a partir da base BASE_cargos2.xlsx.

Interpretação

Os resultados indicam que a maioria das nomeações em ambas as pastas corresponde a pessoas que já possuíam experiência prévia na administração pública - 92% no MAPA e 87% no MinC. Entretanto, essa proporção é mais elevada no Ministério da Agricultura (MAPA) do que no Ministério da Cultura (MinC), sugerindo que, na amostra analisada, o MAPA apresentou maior proporção de nomeações com experiência administrativa..

De acordo com os dados obtidos pela análise, caso fossem obtidas diversas amostras semelhantes e o mesmo procedimento fosse repetido, aproximadamente 95% dos intervalos construídos conteriam a verdadeira proporção populacional.

Quanto menor a margem de erro, maior é a precisão da estimativa obtida. Nesse sentido, a margem de erro é de aproximadamente 2,3 pontos percentuais para o MAPA e 3,5 pontos percentuais para o MinC,

indicando que a estimativa do MAPA é ligeiramente mais precisa, provavelmente em razão do maior número de observações. Dessa forma, as estimativas apresentadas para MAPA e MinC podem ser consideradas relativamente precisas, permitindo comparar o perfil das nomeações nas duas pastas com um nível conhecido de incerteza estatística.

4. Primeiro teste de hipótese bivariado

O objetivo deste teste é verificar se a proporção de nomeações com experiência administrativa é a mesma no Ministério da Agricultura (MAPA) e no Ministério da Cultura (MinC). Para isso, utiliza-se um teste para comparação entre duas proporções independentes, baseado na aproximação normal.

Hipóteses

A hipótese nula (H_0) afirma que a proporção de nomeações com experiência administrativa é igual nas duas pastas.

$$H_0 : p_{MAPA} = p_{MinC}$$

A hipótese alternativa (H_1) afirma que as proporções são diferentes entre as duas pastas.

$$H_1 : p_{MAPA} \neq p_{MinC}$$

Teste utilizado

No R foi utilizada a função `prop.test()`, que realiza o teste para comparação entre duas proporções utilizando a aproximação normal com correção de continuidade.

```
mapa <- base_mapa_minc %>%
  filter(orgao_sup == "mapa")

minc <- base_mapa_minc %>%
  filter(orgao_sup == "minc")

teste_exp <- prop.test(
  x = c(
    sum(mapa$exp_administrativa == 1, na.rm = TRUE),
    sum(minc$exp_administrativa == 1, na.rm = TRUE)
  ),
  n = c(
    sum(!is.na(mapa$exp_administrativa)),
    sum(!is.na(minc$exp_administrativa))
  )
)

teste_exp

##
## 2-sample test for equality of proportions with continuity correction
##
```

```
## data: c(sum(mapa$exp_administrativa == 1, na.rm = TRUE), sum(minc$exp_administrativa == 1, na.rm = TRUE))
## X-squared = 5.2027, df = 1, p-value = 0.02255
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
## 0.005098176 0.093751410
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
## 0.9198473 0.8704225
```

O teste apresentou um p-valor de 0,022, inferior ao nível de significância de $\alpha = 0,05$. Assim, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre as proporções.

Interpretação substantiva

O teste apresentou um p-valor de 0,022, inferior ao nível de significância de $\alpha = 0,05$. Assim, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que há evidências estatísticas de que a proporção de nomeações com experiência administrativa difere entre o MAPA e o MinC.

Esse resultado é condizente com o argumento desenvolvido no artigo, segundo o qual o Ministério da Agricultura e o Ministério da Cultura apresentam padrões distintos de recrutamento para cargos de médio e alto escalão.

5. Segundo teste de hipótese bivariado

Nesta etapa, foi criada uma variável binária denominada `alto_nivel`, que identifica as nomeações para cargos de maior nível hierárquico. De acordo com a classificação da variável `nivel`, foram considerados cargos de alto nível aqueles classificados como níveis 5 e 6, enquanto os cargos de nível 4 foram classificados como baixo nível.

```
base_mapa_minc <- base_mapa_minc %>%
  mutate(
    alto_nivel = case_when(
      nivel %in% c(5, 6) ~ 1,
      nivel == 4 ~ 0,
      TRUE ~ NA_real_
    )
  )
```

Proporção de cargos de alto nível por pasta

```
tabela_alto <- base_mapa_minc %>%
  group_by(orgao_sup) %>%
  summarise(
    n_validas = sum(!is.na(alto_nivel)),
    n_alto = sum(alto_nivel == 1, na.rm = TRUE),
    proporcao = n_alto / n_validas,
    erro_padrao = sqrt(proporcao * (1 - proporcao) / n_validas),
    margem_erro = 1.96 * erro_padrao,
    IC_inferior = proporcao - margem_erro,
    IC_superior = proporcao + margem_erro
```



```
)

kable(
  tabela_alto,
  digits = 3,
  caption = "Tabela 5. Proporção de cargos de alto nível por pasta."
)
```

Table 5: Tabela 5. Proporção de cargos de alto nível por pasta.

orgao_sup	n_validas	n_alto	proporcao	erro_padrao	margem_erro	IC_inferior	IC_superior
mapa	525	187	0.356	0.021	0.041	0.315	0.397
minc	365	155	0.425	0.026	0.051	0.374	0.475

Fonte: Elaboração própria a partir da base BASE_cargos2.xlsx.

A Tabela 5 apresenta, para cada ministério, o número de observações válidas, a quantidade de nomeações para cargos de alto nível, a proporção correspondente, o intervalo de confiança de 95% e a margem de erro da estimativa.

Teste de hipótese

```
teste_alto <- prop.test(
  x = c(
    sum(base_mapa_minc$alto_nivel[base_mapa_minc$orgao_sup == "mapa"], na.rm = TRUE),
    sum(base_mapa_minc$alto_nivel[base_mapa_minc$orgao_sup == "minc"], na.rm = TRUE)
  ),
  n = c(
    sum(base_mapa_minc$orgao_sup == "mapa"),
    sum(base_mapa_minc$orgao_sup == "minc")
  )
)

teste_alto
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions with continuity correction
##
## data:  c(sum(base_mapa_minc$alto_nivel[base_mapa_minc$orgao_sup == "mapa"], na.rm = TRUE), sum(base_mapa_minc$alto_nivel[base_mapa_minc$orgao_sup == "minc"], na.rm = TRUE))
## X-squared = 3.9813, df = 1, p-value = 0.04601
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
## -0.1359762203 -0.0009578958
## sample estimates:
##  prop 1      prop 2
## 0.3561905 0.4246575
```

O teste realizado foi o teste para comparação entre duas proporções (`prop.test()`), baseado na aproximação normal.

O p-valor indica a evidência estatística contra a hipótese nula. Como o p-valor obtido foi inferior ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que há evidências estatísticas de diferença entre as proporções de cargos de alto nível no MAPA e no MinC

Interpretação substantiva

O teste de comparação entre duas proporções apresentou um p-valor de 0,046, inferior ao nível de significância de $\alpha = 0,05$. Assim, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que há evidências estatísticas de diferença entre a proporção de cargos de alto nível no MAPA e no MinC.

Observa-se que a proporção de cargos de alto nível é maior no MinC (42,5%) do que no MAPA (35,6%). No entanto, essa diferença é relativamente pequena. Portanto, embora seja estatisticamente significativa, ela não parece ser muito relevante do ponto de vista substantivo, indicando que os dois ministérios apresentam perfis relativamente semelhantes quanto à proporção de cargos de níveis 5 e 6.

6. Significância estatística e nível de significância

Nesta seção será utilizado o teste de hipótese realizado para comparar a proporção de nomeações com experiência administrativa entre o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Ministério da Cultura (MinC).

1. A conclusão mudaria se o nível de significância fosse 10%?

Não. Como o p-valor obtido no teste é inferior a 10%, a hipótese nula também seria rejeitada utilizando esse nível de significância. Nesse caso, a conclusão permanece a de que existem evidências estatísticas de diferença entre as proporções de nomeações com experiência administrativa nas duas pastas.

2. A conclusão mudaria se o nível de significância fosse 1%?

Sim. Ao utilizar um nível de significância de 1%, a hipótese nula deixaria de ser rejeitada, pois o p-valor é superior a 0,01.

3. O que esse exercício mostra sobre a diferença entre p-valor e significância substantiva?

Esse exercício mostra que p-valor e significância substantiva não são a mesma coisa. O p-valor indica se há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula, enquanto a significância substantiva mostra se a diferença encontrada é importante na prática. Assim, uma diferença pode ser estatisticamente significativa, mas ter pouca relevância prática, e por isso os resultados devem ser interpretados considerando tanto a evidência estatística quanto o contexto da pesquisa.

7. O que aconteceria se a amostra fosse maior?

Como exemplo, considera-se a proporção de nomeações com experiência administrativa estimada para o Ministério da Agricultura (MAPA). Suponha que essa proporção permanecesse exatamente a mesma, mas que o número de observações válidas fosse duas vezes maior.

1. O que tenderia a acontecer com o erro-padrão?

O erro-padrão tenderia a diminuir

2. Por que isso acontece?

Isso acontece porque, quanto maior o número de observações, mais precisa tende a ser a estimativa da proporção. Com uma amostra maior, a variabilidade dos resultados diminui, reduzindo o erro-padrão e a margem de erro. Como consequência, o intervalo de confiança fica mais estreito, aumentando a precisão da estimativa sem alterar a proporção observada.